

Исследование динамики поляризованного пучка в ускорительном комплексе NICA-Nuclotron в приложении к изучению электрического дипольного момента легких ядер

Итоговая аттестация 1.3.2 «Приборы и методы экспериментальной физики»

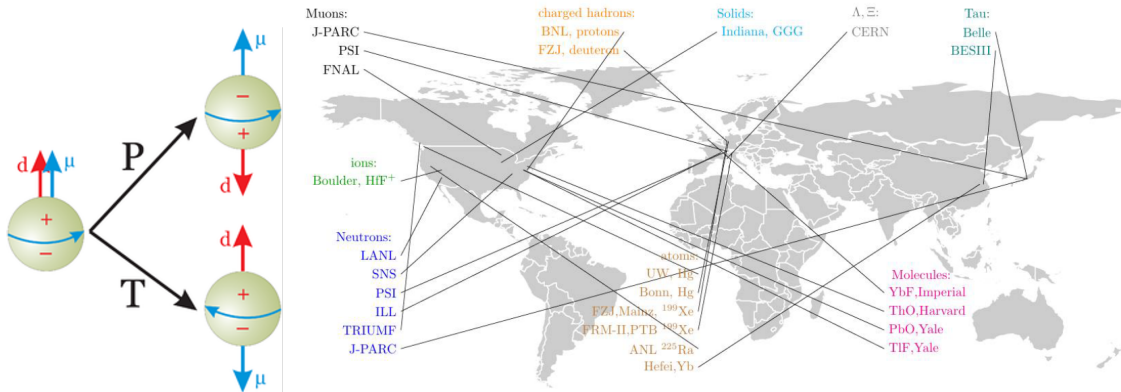
Аспирант ИЯИ РАН Колокольчиков С. Д.

Научный руководитель: профессор, доктор ф.-м. наук Сеничев Ю.В.

Институт Ядерных Исследований РАН, Москва, Россия

Актуальность

- Коллайдерные эксперименты с поляризованными пучками;
- Изучение Электрического Дипольного Моента когерентными пучками.



Цель и Задачи исследования

Целью данной диссертации является изучение особенностей динамики многозарядных тяжёлоионных и лёгких поляризованных пучков для проведения коллайдерных экспериментов в дуальной структуре, а также исследования электрического дипольного момента с использованием квази-замороженной концепции.

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие **задачи**:

- Расчёт времени внутрипучкового рассеяния и стохастического охлаждения;
- Моделирование магнитооптики с модулированной дисперсионной функцией;
- Проведение численного моделирования продольной динамики частиц;
- Изучение концепции «квази-замороженного» спина для исследования ЭДМ дейтрона и протона;



Научная новизна

- Исследованы закономерности динамики многозарядных тяжёлых ионов и лёгких поляризованных частиц в дуальной магнитооптической структуре с учётом различий во внутрипучковом рассеянии и влияния критической энергии на устойчивость пучка;
- Предложен метод резонансной модуляции дисперсионной функции с применением дополнительного семейства квадрупольных линз, что позволило повысить критическую энергию и стабильность пучка в режиме ускорения лёгких частиц;
- Приведены способы подавления дисперсии на краях поворотных арок в отсутствии регулярности, а также способы подавления нелинейных эффектов;
- Выполнено численное моделирование прохождения критической энергии с учётом высших порядков зависимости от импульсного разброса, а также влияния импедансов, что позволило количественно оценить влияние данных факторов на сохранение пучка;



Научная новизна

- Исследована продольная динамика поляризованного пучка при нахождении вблизи и прохождении критической энергии методом скачка в гармоническом и барьерном ВЧ, что позволило количественно оценить стабильность пучка в различных режимах ускорения;
- Предложено применение метода фильтров Вина для сохранения направления поляризации в пучках, что расширяет возможности по исследованию электрического дипольного момента и аксионоподобных частиц;
- Рассмотрены вариации изучения ЭДМ дейтрона и протона в много-периодических структурах с использованием электростатических deflectоров или фильтров Вина;



Практическая значимость

Исследования направлены на формирование полноценной физической программы по изучению динамики поляризованных пучков в комплексе Nuclotron-NICA. Применение изложенных в работе подходов возможно и на других похожих установках без потери общности.



Объект исследования



Ускорительные и накопительные кольца, предназначенные для исследования поляризованных пучков заряженных частиц.



Методы исследования

- 1 Экспериментальные;
- 2 Аналитические и численные;

Экспериментальные методы исследования заключаются в изучении динамики движения пучка с применением скачка критической энергии и без него. Соискатель лично участвовал в сеансе на синхротроне У-70 в г. Протвино, Россия в 2023 году.

Математическое и компьютерное моделирование. Были использованы программы для расчёта поперечной динамики: MAD-X, OPTIM, BMAD, продольной динамики: BLoND; спин-орбитальной динамики: COSY Infinity.



Основные положения, выносимые на защиту

- Основные свойства дуальной магнитооптической структуры для легких ядер и тяжелых частиц. Время жизни пучка с учетом вариации коэффициента проскальзывания в разных арках;
- Учет влияния высших порядков разброса по импульсам и моделей продольных импедансов в окрестности критической энергии и сравнение с экспериментальными результатами, полученными на У-70;
- Результаты моделирования прохождения ансамбля частиц через критическую энергию при различной форме ускоряющего потенциала с учетом ограничений по продольной микроволновой неустойчивости;



Основные положения, выносимые на защиту

- Резонансная модуляция дисперсионной функции, метод вариации критической энергии. Результаты оптимизации при наличии отсутствующих магнитов;
- Особенности поляризованных пучков, используемых для исследования ЭДМ в структурах с квази-замороженным спином на примере структуры Нуклотрон;
- Метод фильтров Вина для сохранения направления поляризации на основе введения обводных каналов в структуре с квази-замороженным спином для выделения ЭДМ сигнала;



Содержание доклада

- 1 Дуальная структура;
- 2 Прохождение критической энергии;
- 3 Исследование ЭДМ.



Дуальная структура



Дуальная структура

Тяжелые ионы

обладают более выраженным эффектом разогрева из-за внутривпучкового рассеяния.

Легкие частицы

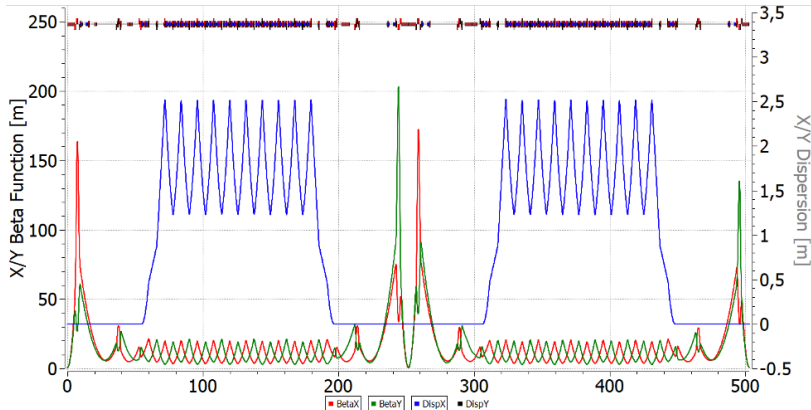
влияние критической энергии на динамику сгустка.

При разработке структуры, удовлетворяющей требованиям, предъявляемым к частицам с различным зарядом, важно создать перестраиваемую структуру без внесения конструктивных изменений. Мы назвали такой подход – проектированием *дуальной* структуры.



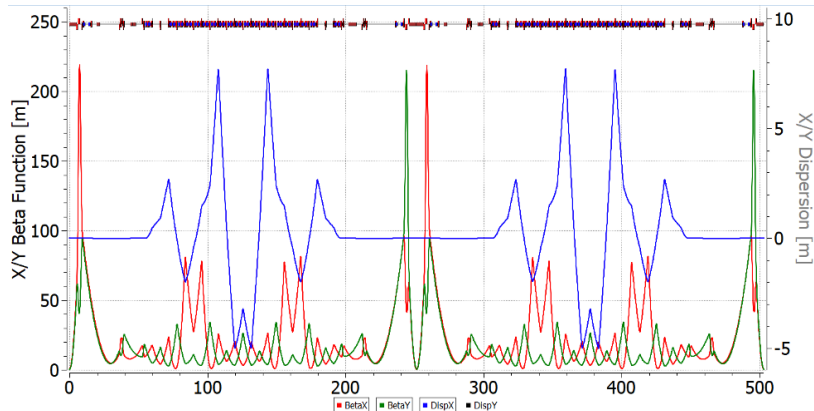
Регулярная структура

В классической регулярной структуре $\gamma_{tr} \simeq \nu_x$.
При одинаковой магнитной жесткости $B\rho$ максимальная энергия для легких частиц выше, чем для тяжелых ионов, из-за их соотношения заряд-масса.



Резонансная структура

Может быть получена из регулярной структуры путем разделения фокусирующих квадруполей на 2 семейства с различными градиентами.



¹Kolokolchikov, S.D., Senichev, Y.V. Magneto-Optical Structure of the NICA Collider with High Transition Energy. Phys. Atom. Nuclei 84, 1734–1742 (2021).
<https://doi.org/10.1134/S1063778821100185>



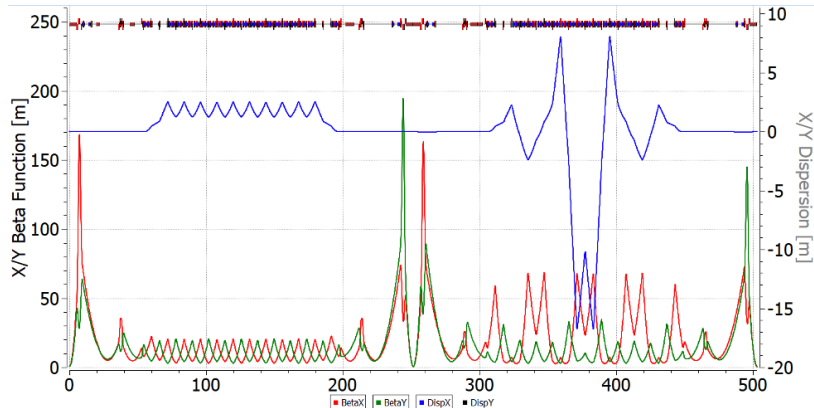
Комбинированная структура

Рееальная арка

$$\eta_{pk} = \frac{1}{\gamma_{tr}^2} - \frac{1}{\gamma^2} \quad (1)$$

компенсируется аркой с комплексным значением критической энергии

$$\eta_{kp} = -\frac{1}{\gamma_{tr}^2} - \frac{1}{\gamma^2} \quad (2)$$

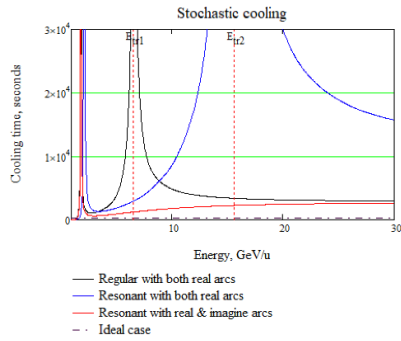


Стохастическое охлаждение

$$\frac{1}{\tau_{tr,l}} = A \cdot \frac{W}{N} \frac{(1 - 1/M_{pk}^2)^2}{M_{kp}}; \quad M_{pk} = \frac{1}{2(f_{\max} + f_{\min}) \eta_{pk} T_{pk} \frac{\Delta p}{p}}; \quad M_{kp} = \frac{1}{2(f_{\max} - f_{\min}) \eta_{kp} T_{kp} \frac{\Delta p}{p}}. \quad (3)$$

Асимптотический рост в двух случаях:

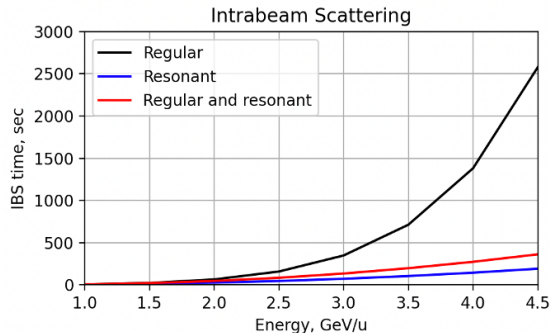
- ① $\eta \rightarrow \frac{1}{2(f_{\max} + f_{\min}) T_{pk} \frac{\Delta p}{p}}$, Schottky-спектр пучка становится сплошным и $M_{pk} \rightarrow 1$;
- ② $\eta \rightarrow 0$, перемешивание на пути от киккера к пикапу не происходит и $M_{kp} \rightarrow \infty$.



Внутрипучковое рассеяние

$$\frac{1}{\tau_{\text{IBS}}} = \frac{\sqrt{\pi}}{4} \frac{cZ^2 r_p^2 L_c}{A} \cdot \frac{N}{C_{\text{orb}}} \cdot \frac{\langle \beta_x \rangle}{\beta^3 \gamma^3 \epsilon_x^{5/2} \langle \sqrt{\beta_x} \rangle} \left(\left\langle \frac{D_x^2 + \dot{D}_x^2}{\beta_x^2} \right\rangle - \frac{1}{\gamma^2} \right). \quad (4)$$

Из сравнения времени внутрипучкового рассеяния со временем охлаждения можно сделать заключение, что в регулярной структуре стохастическое охлаждение способно сбалансировать внутрипучковое рассеяние в диапазоне энергий $W \geq 4.5$ ГэВ/нуклон.



²(to be published) Kolokolchikov, S.D., et al. Features of dual-purpose structure for heavy ion and light particles, Nucl.Sci. and Tech.

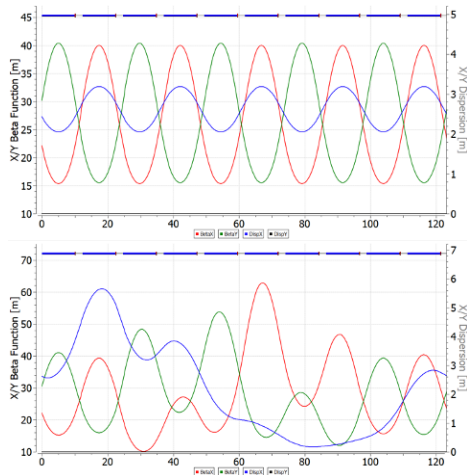
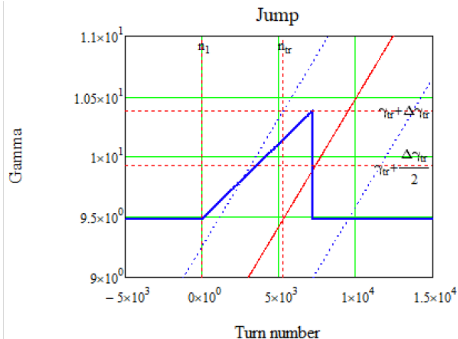


Прохождение критической энергии

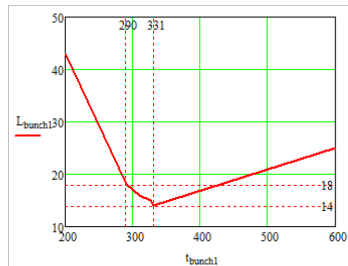
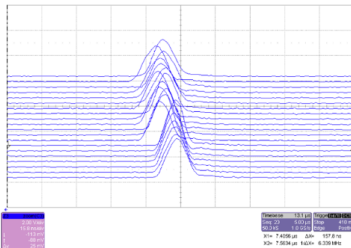
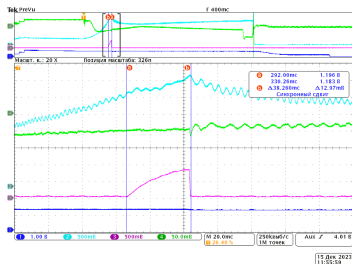


Скачок критической энергии в У-70

Вспомогательные квадрупольи расположены через полпериода $\Delta\nu_{x,y} = 0.5 \times 0.5$ и имеют противоположные полярности.



Данные с сеанса на У-70

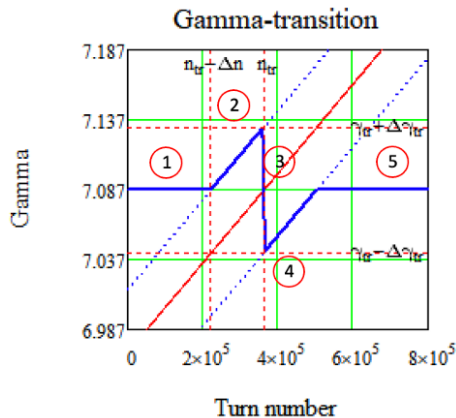
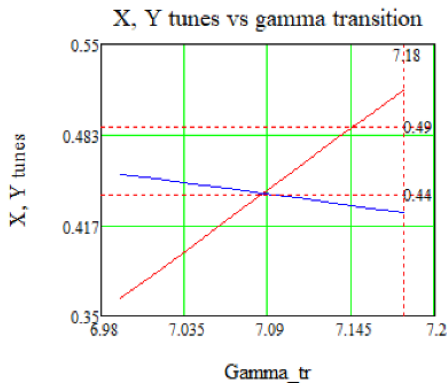


³ Kolokolchikov, S.D., Senichev, Y.V. & Kalinin, V.A. Transition Energy Crossing in Harmonic RF at Proton Synchrotron U-70. Phys. Atom. Nuclei 87, 1355–1362 (2024).
<https://doi.org/10.1134/S106377882410020X>

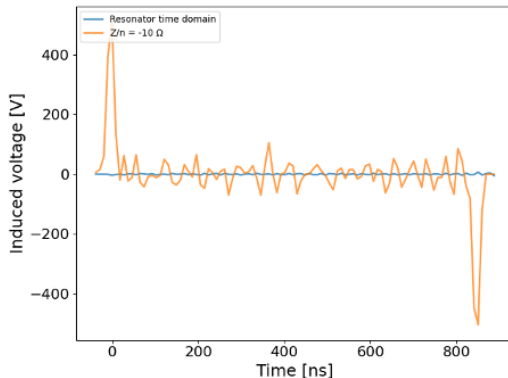
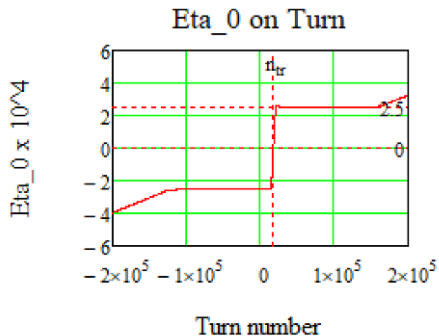


Скачок критической энергии в NICA

Для NICA $\Delta\gamma_{tr} = 1.1\Delta q$. Максимальная вариация частоты или рабочей точки составляет $\pm\Delta q = 0.05$, что соответствует измерению критической энергии порядка $\Delta\gamma_{tr} = 0.09$



Скачок критической энергии в барьерном ВЧ

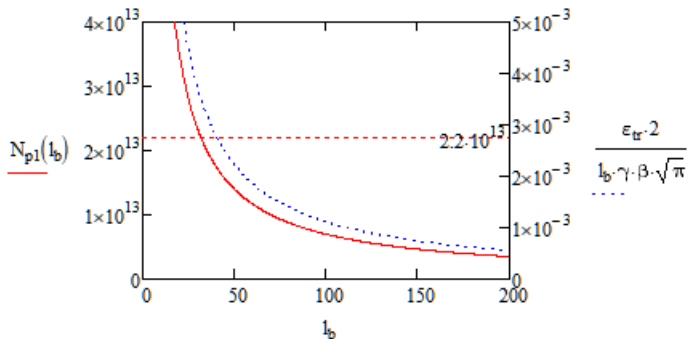


⁴Kolokolchikov, S., Senichev, Y., Aksentev, A. et al. Longitudinal Dynamic in NICA Barrier Bucket RF System at Transition Energy Including Impedances in BLonD. Phys. Part. Nuclei Lett. 21, 419–424 (2024). <https://doi.org/10.1134/S1547477124700389>



Продольная микроволновая неустойчивость

$$N_p \leq K_1 K_2 \frac{E_0}{(|Z_{||}|/n) \text{ ес}} |\eta| \gamma \beta \sigma_p^2 L_B; \quad N_p \leq K_1 K_2 \frac{E_0}{(|Z_{||}|/n) \text{ ес}} |\eta| \frac{4\varepsilon_{\text{tr}}^2}{\pi \gamma \beta L_B} \quad (5)$$



⁵ Kolokolchikov, S.D., Aksentev, A.E., Mel'nikov, A.A. et al. Transition Energy Crossing in NICA Collider of Polarized Proton Beam in Harmonic and Barrier RF. Phys. Atom. Nuclei, 87, 1449–1454 (2024). <https://doi.org/10.1134/S1063778824100211>

Исследование ЭДМ



Т-БМТ уравнение эволюции спина

В случае измерения ЭДМ заряженных частиц необходимо использование ускорителя заряженных частиц

Т-БМТ уравнение описывает эволюцию поведения спина во внешних полях

$$\begin{aligned}\frac{d\vec{S}}{dt} &= \left(\vec{\Omega}_{\text{MDM}} + \vec{\Omega}_{\text{EDM}} \right) \times \vec{S}, \\ \vec{\Omega}_{\text{MDM}} &= -\frac{q}{m\gamma} \left\{ (\gamma G + 1) \vec{B}_{\perp} + (G + 1) \vec{B}_{\parallel} - \left(\gamma G + \frac{\gamma}{\gamma + 1} \right) \frac{\vec{\beta} \times \vec{E}}{c} \right\}, \\ \vec{\Omega}_{\text{EDM}} &= -\frac{q\eta}{2m} \left(\vec{\beta} \times \vec{B} + \frac{\vec{E}}{c} - \frac{\gamma}{\gamma + 1} \frac{\vec{\beta}}{c} (\vec{\beta} \cdot \vec{E}) \right), \quad G = \frac{g - 2}{2},\end{aligned}\tag{6}$$



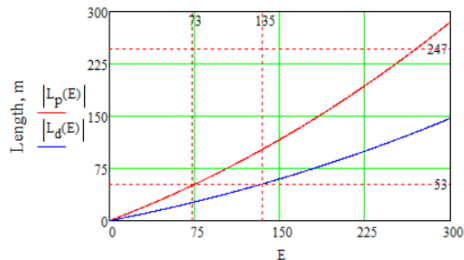
Квази-замороженный спин

Условия квази-замороженного спина

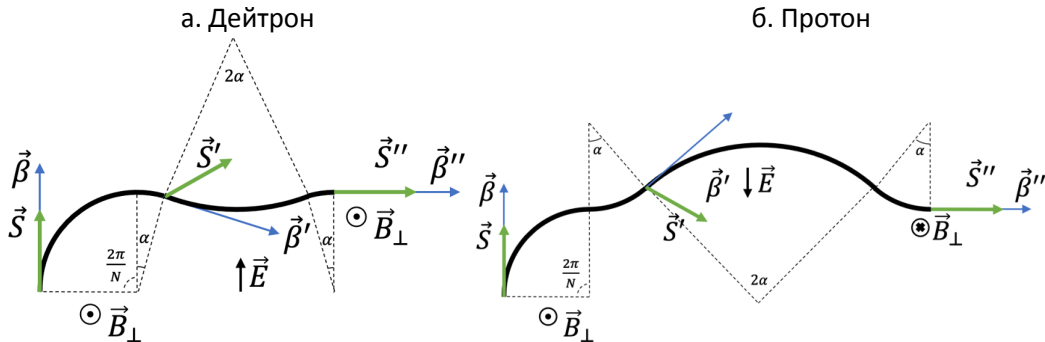
$$\Phi_p^{\text{arc}} + \Phi_p^{\text{comp}} = \frac{2\pi}{N}; \quad \Phi_s^{\text{arc}} + \Phi_s^{\text{comp}} = 0 \quad (7)$$

Длина компенсирующего элемента

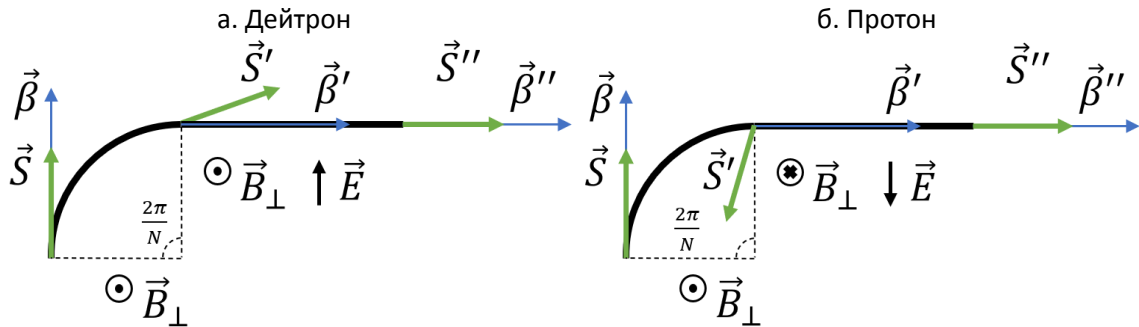
$$L_{\min} = \Phi_{pE}^{\text{comp}} R_E = \frac{2\pi}{N} \frac{\gamma^2 G}{G+1} \frac{\kappa}{E_{\max}} = \frac{2\pi}{N} \frac{G}{G+1} \frac{mc^2}{e} \frac{\gamma(\gamma^2 - 1)}{E_{\max}}. \quad (8)$$



Электростатический дефлектор



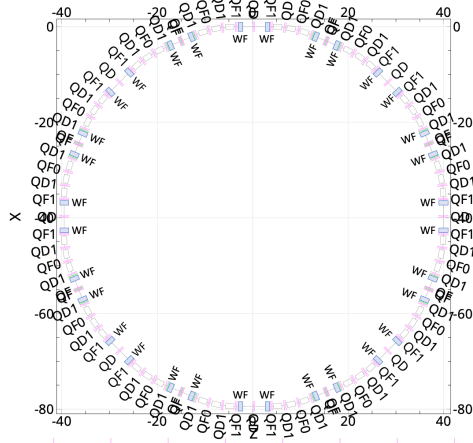
Фильтр Вина



Модернизация Nuclotron 16-ти периодическая структура

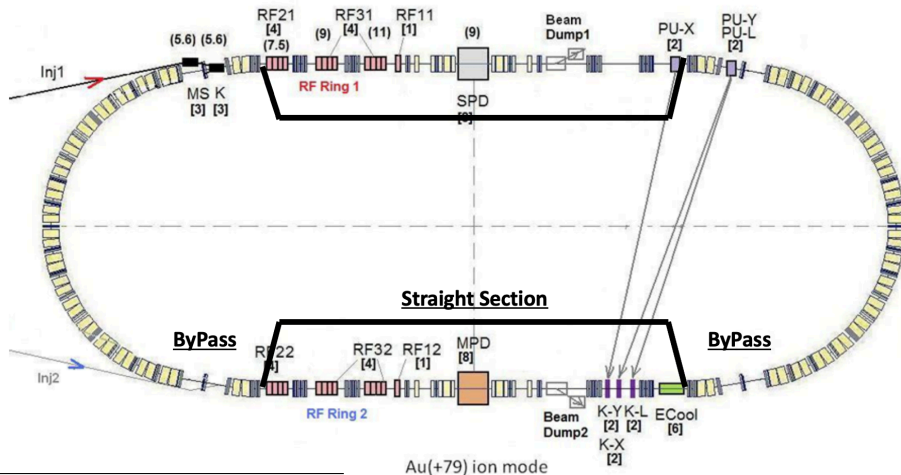
Отличие измерения ЭДМ в квази-замороженной и замороженной структуре, в первом порядке

$$J_0(\Phi_s^{\text{arc}}) = 1 - \frac{\Phi_s^{\text{arc}2}}{4}, \quad (9)$$



⁶(to be published) Kolokolchikov, S.D., et al. Quasi-frozen spin for both deuteron and proton beam at periodic EDM storage ring lattice, Nucl.Sci. and Tech.

NICA bypass



⁷Kolokolchikov, S., Aksentyev, A., Melnikov, A. et al. Designing Bypass Channels in NICA Accelerator Complex for Polarized Beam Experiments for EDM Search. Phys. Atom. Nuclei 86. 2423–2428 (2023). <https://doi.org/10.1134/S1063778823110248>

Основные результаты работы

- Изменение коэффициента проскальзывания в резонансной структуре повышает эффективность стохастического охлаждения, но эффекты ВПР делают предпочтительной регулярную структуру для экспериментов с тяжелыми ионами;
- Для коллайдерных экспериментов с поляризованными протонами резонансная структура повышает критическую энергию, искажая дисперсионную функцию;
- Численные исследования выявили нестабильность продольного фазового движения при прохождении критической энергии. Процедура скачка критической энергии помогает решить эту проблему. Экспериментальные данные с синхротрона У-70 согласуются с численными оценками, учитывающими высшие порядки разложения коэффициента уплотнения орбиты и импедансы для различных интенсивностей сгустка.



Основные результаты работы

- Скачок критической энергии ограничен его величиной и темпом изменения. Различия применения гармонического и барьерного ВЧ влияют на скачок. Оценки показывают ограничения на параметры сгустка из-за продольной микроволновой неустойчивости;
- Изучена спиновая динамика для ЭДМ. Предложена концепция квази-замороженного спина с обводными каналами. Фильтры Вина на прямых участках компенсируют поворот спина;
- Модернизированный синхротрон Nuclotron сохраняет функцию бустера для коллайдера NICA. В 8/16-периодических структурах возможны эксперименты по ЭДМ и поиск аксиона.



Апробация работы

Основные результаты работы были представлены докладывались на:

- 63, 65, 66-ая Всероссийская научная конференция МФТИ в 2020, 2023, 2024 гг. г. Долгопрудный, Россия;
- XXVII и XXVIII Всероссийские конференции по ускорителям заряженных частиц RuPAC'21, RuPAC'23. Алушта; Новосибирск, Россия.
- VII, VIII, IX и X Международная конференция Лазерные и Плазменные технологии ЛаПлаз'21, ЛаПлаз'22, ЛаПлаз'23, ЛаПлаз'24, ЛаПлас'25. Москва, Россия;
- XIII, XIV, XVI международная конференция по ускорителям заряженных частиц IPAC'22 IPAC'23, IPAC'25. Бангкок, Тайланд; Венеция, Италия; Тайпей, Тайвань;
- XIX Международная конференция по спиновой физике высоких энергий DSPIN'23. Дубна, Россия;
- XI-я Международная конференция по ядерной физике в накопительных кольцах STORI'24. Хуэйчжоу, провинция Гуандун, Китай;



Публикации

Основные результаты по теме диссертации изложены в 13 печатных изданиях: 10 печатных работ изданы в журналах, рекомендованных ВАК, 2 статьи — в журналах, индексируемых международными базами цитирования Scopus и Web of Science.

- (to be published) Kolokolchikov, S.D., et al. Features of dual-purpose structure for heavy ion and light particles, Nucl.Sci. and Tech.
- (to be published) Kolokolchikov, S.D., et al. Quasi-frozen spin for both deuteron and proton beam at periodic EDM storage ring lattice, Nucl.Sci. and Tech.
- Kolokolchikov, S.D., Senichev, Y.V. Magneto-Optical Structure of the NICA Collider with High Transition Energy. Phys. Atom. Nuclei 84, 1734–1742 (2021). <https://doi.org/10.1134/S1063778821100185>
- Kolokolchikov, S., Senichev, Y. Peculiarities of Crossing and Raising the Synchrotron Transition Energy. Phys. Atom. Nuclei 86, 2260–2264 (2023). <https://doi.org/10.1134/S1063778823110236>
- Kolokolchikov, S., Aksentyev, A., Melnikov, A. et al. Designing Bypass Channels in NICA Accelerator Complex for Polarized Beam Experiments for EDM Search. Phys. Atom. Nuclei 86, 2423–2428 (2023). <https://doi.org/10.1134/S1063778823110248>



Публикации

- Kolokolchikov, S., Aksentiev, A., Melnikov, A. et al. Spin Coherence and Betatron Chromaticity of Deuteron Beam in “Quasi-Frozen” Spin Regime. Phys. Atom. Nuclei 86, 2684–2688 (2023). <https://doi.org/10.1134/S106377882311025X>
- Acceleration and crossing of transition energy investigation using an RF structure of the barrier bucket type in the NICA accelerator complex / S. Kolokolchikov [et al.] // J.Phys.Conf.Ser. — 2023 — Vol. 2420, 012001 — DOI: 10.1088/1742-6596/2420/1/012001
- Spin coherence and betatron chromaticity of deuteron beam in NICA storage ring / S. Kolokolchikov [et al.] // J.Phys.Conf.Ser. — 2024 — Vol. 2687, 022027 — DOI: 10.1088/1742-6596/2687/2/022027
- ByPass optics design in NICA storage ring for experiment with polarized beams for EDM search / S. Kolokolchikov [et al.] // J.Phys.Conf.Ser. — 2024 — Vol. 2687, 022026 — DOI: 10.1088/1742-6596/2687/2/022026



Публикации

- Kolokolchikov, S., Senichev, Y., Aksentiev, A. et al. Transition Energy Crossing of Polarized Proton Beam at NICA. Phys. Atom. Nuclei 87, 212–215 (2024). <https://doi.org/10.1134/S1063778824700054>
- Kolokolchikov, S., Senichev, Y., Aksentev, A. et al. Longitudinal Dynamic in NICA Barrier Bucket RF System at Transition Energy Including Impedances in BLonD. Phys. Part. Nuclei Lett. 21, 419–424 (2024). <https://doi.org/10.1134/S1547477124700389>
- Kolokolchikov, S.D., Senichev, Y.V. & Kalinin, V.A. Transition Energy Crossing in Harmonic RF at Proton Synchrotron U-70. Phys. Atom. Nuclei 87, 1355–1362 (2024). <https://doi.org/10.1134/S106377882410020X>
- Kolokolchikov, S.D., Aksentev, A.E., Mel'nikov, A.A. et al. Transition Energy Crossing in NICA Collider of Polarized Proton Beam in Harmonic and Barrier RF. Phys. Atom. Nuclei 87, 1449–1454 (2024). <https://doi.org/10.1134/S1063778824100211>



Благодарность

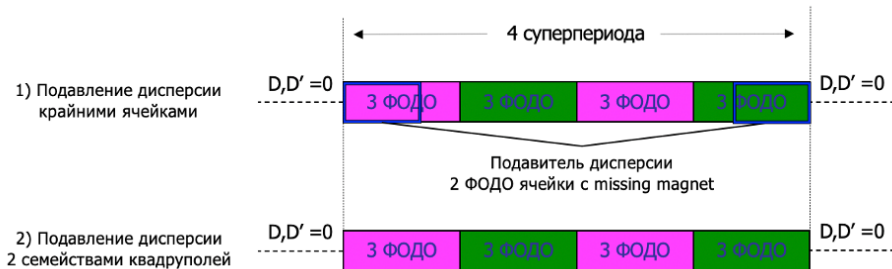
Спасибо за внимание!



Back up



Подавление дисперсии



Критическая энергия

Уравнения продольного движения:

$$\begin{cases} \frac{d\tau}{dt} = \eta(\delta) \cdot \frac{h \cdot \Delta E}{\beta^2 \cdot E_0} \\ \frac{d(\Delta E)}{dt} = \frac{V(\tau)}{T_0} \end{cases} \quad (10)$$

Коэффициент уплотнения орбиты (momentum compaction factor):

$$\alpha_c = \frac{1}{C_0} \frac{dC}{d\delta} = \alpha_0 + 2\alpha_1\delta + 3\alpha_2\delta^2 + \dots \equiv \frac{1}{\gamma_{tr}^2} = \frac{1}{C} \int_0^C \frac{D(s)}{\rho(s)} ds, \quad (11)$$

Коэффициент проскальзывания (slip-factor):

$$\eta = \eta_0 = \alpha_0 - \frac{1}{\gamma_0^2}.$$



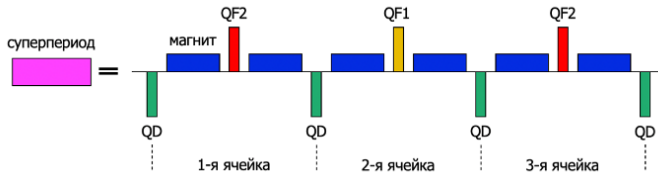
Суперпериодическая модуляция

Уравнение для дисперсионной функции с бипериодической переменной фокусировкой

$$\frac{d^2 D}{ds^2} + [K(s) + \varepsilon k(s)] D = \frac{1}{\rho(s)}, \quad (13)$$

МСФ для одного суперпериода в первом приближении

$$\alpha_s = \frac{1}{\nu^2} \left\{ 1 + \frac{1}{4(1 - kS/\nu)} \left(\frac{\bar{R}}{\nu} \right)^4 \frac{g_k^2}{[1 - (1 - kS/\nu)^2]^2} \right\}. \quad (14)$$



Оптимальное время жизни пучка

Временная эволюция эмиттанса и разброса импульса в присутствии процессов охлаждения

$$\frac{d\varepsilon}{dt} = \underbrace{-\frac{1}{\tau_{tr}} \cdot \varepsilon}_{\text{cooling}} + \underbrace{\left(\frac{d\varepsilon}{dt}\right)_{\text{IBS}}}_{\text{heating}}, \quad \frac{d\delta^2}{dt} = \underbrace{-\frac{1}{\tau_{\text{long}}} \cdot \delta^2}_{\text{cooling}} + \underbrace{\left(\frac{d\delta^2}{dt}\right)_{\text{IBS}}}_{\text{heating}}. \quad (15)$$

Для независимых от времени, стационарных значений, производные по времени становятся равными нулю

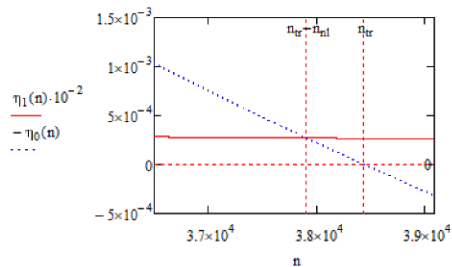
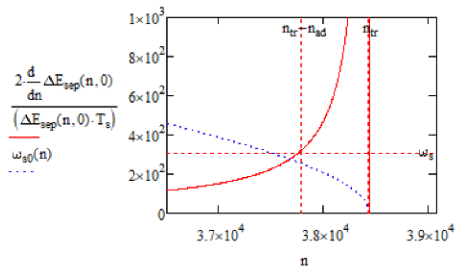
$$\varepsilon_{\text{st}} = \tau_{tr} \cdot \left(\frac{d\varepsilon}{dt}\right)_{\text{IBS}} \Big|_{\varepsilon=\varepsilon_{\text{st}}}, \quad \delta_{\text{st}}^2 = \tau_{\text{long}} \cdot \left(\frac{d\delta^2}{dt}\right)_{\text{IBS}} \Big|_{\delta^2=\delta_{\text{st}}^2}. \quad (16)$$



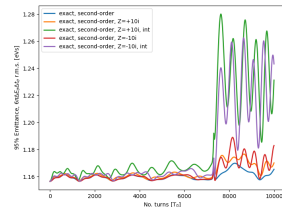
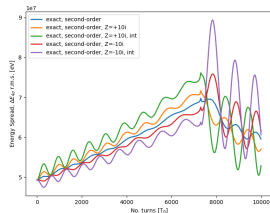
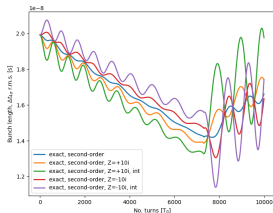
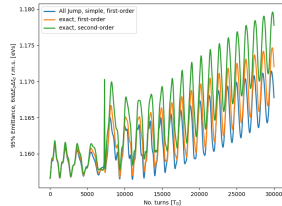
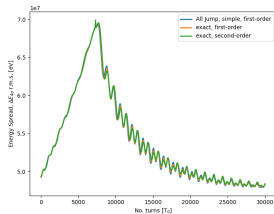
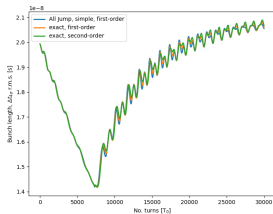
Прохождение критической энергии

Характерное время *адиабатичности* и *нелинейность* продольного движения

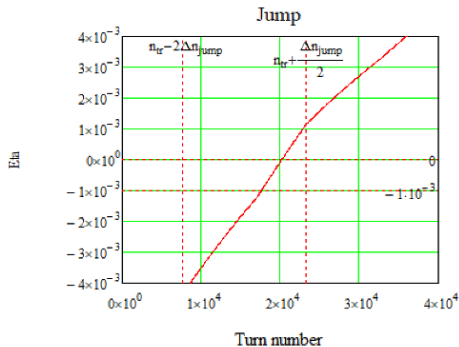
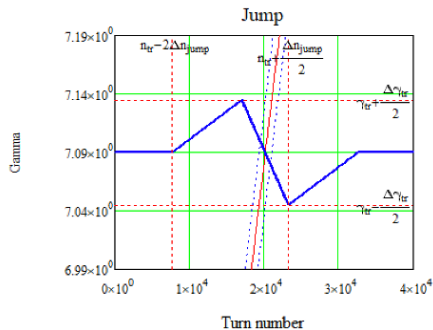
$$\tau_{\text{ad}} = \left(\frac{\pi \beta^2 m c^2 \gamma_{\text{tr}}^4}{\dot{\gamma} \omega_0^2 \hbar e V |\cos \phi_s|} \right)^{1/3}; \quad \tau_{\text{nl}} = \frac{\eta_1 \hat{\delta}}{\frac{2\dot{\gamma}}{\gamma_{\text{tr}}^3}} = \gamma_{\text{tr}} \frac{\frac{3}{2} \beta^2 + \gamma_{\text{tr}}^2 \alpha_1}{2\dot{\gamma}} \quad (17)$$



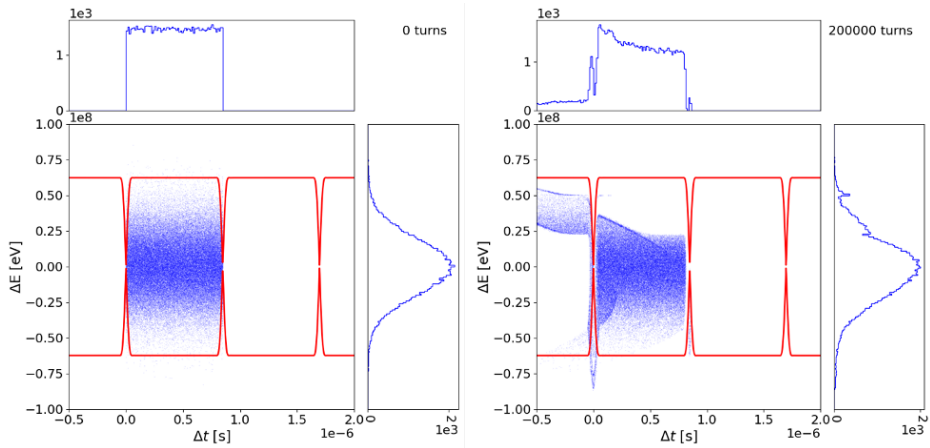
Моделирование динамики



Скачок критической энергии в гармоническом ВЧ



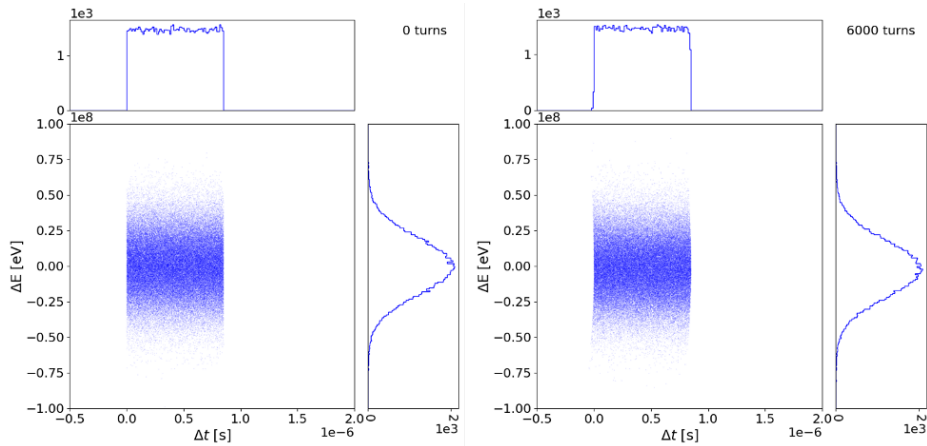
Скачок критической энергии в барьерном ВЧ I



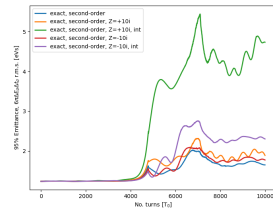
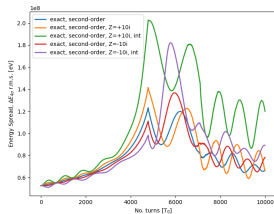
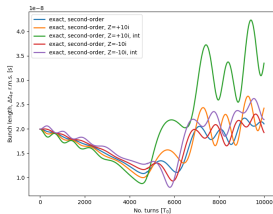
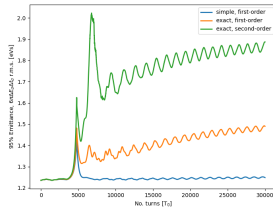
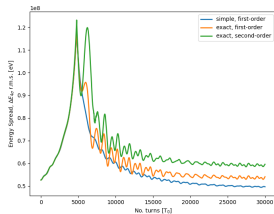
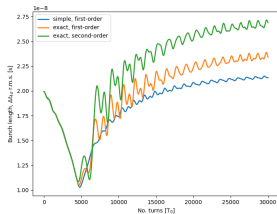
¹Kolokolchikov, S., Senichev, Y., Aksentev, A. et al. Longitudinal Dynamic in NICA Barrier Bucket RF System at Transition Energy Including Impedances in BLonD. Phys. Part. Nuclei Lett. 21, 419–424 (2024). <https://doi.org/10.1134/S1547477124700389>



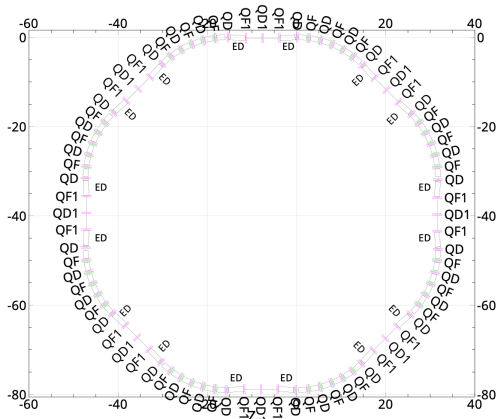
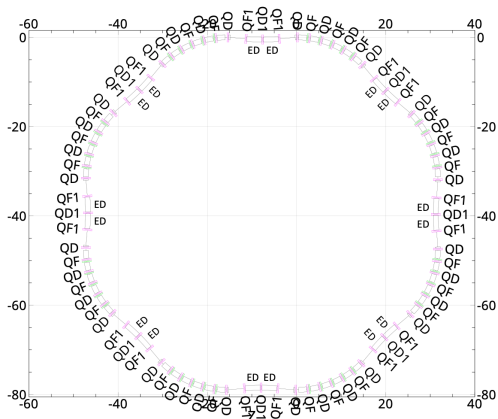
Скачок критической энергии в барьерном ВЧ II



Влияние импеданса



Модернизация Nuclotron 8-ми периодическая структура



¹(to be published) Kolokolchikov, S.D., et al. Quasi-frozen spin for both deuteron and proton beam at periodic EDM storage ring lattice, Nucl.Sci. and Tech.

